CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SUP

Le déterminant de Vandermonde

Énoncé

Pour $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{C}$, on note $V(a_1, \dots, a_n) = \det\left(a_i^{j-1}\right)_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$ (ligne i : $1, a_i, a_i^2, \dots, a_i^{n-1}$).

1. On fixe $a_1, \dots, a_{n-1}$ et on remplace a_n par une variable x. Montrer que $P(x) = V(a_1, \dots, a_{n-1}, x)$ est un polynôme de degré $\leqslant n-1$, de coefficient de x^{n-1} égal à $V(a_1, \dots, a_{n-1})$.
2. Trouver $n-1$ racines de P, et en déduire $V(a_1, \dots, a_n) = \displaystyle\prod_{1 \leqslant i < j \leqslant n} (a_j - a_i)$.
3. Calculer $V(1, 2, \dots, n)$.
4. Retrouver ainsi que, si les a_i sont distincts, il existe un unique polynôme de degré $\leqslant n-1$ prenant des valeurs données aux points a_i.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Une matrice dont chaque ligne est faite des puissances successives d'un nombre.

Ce qu'on te demande. Calculer ce déterminant sous forme de produit.

Corrigé

Un polynôme en x

En développant selon la dernière ligne : $P(x) = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{n+j} \Delta_{nj}\, x^{j-1}$. C'est un polynôme de degré $\leqslant n-1$. Le coefficient de x^{n-1} ($j = n$) est $\Delta_{nn} = V(a_1, \dots, a_{n-1})$: le déterminant obtenu en supprimant la dernière ligne et la dernière colonne.

Les racines et la récurrence

Supposons d'abord $a_1, \dots, a_{n-1}$ distincts. $P(a_i) = 0$ pour $i \leqslant n-1$, donc

$$P(x) = V(a_1, \dots, a_{n-1}) \prod_{i=1}^{n-1} (x - a_i).$$

(Si deux a_i sont égaux, les deux membres sont nuls.) En prenant $x = a_n$: $V(a_1, \dots, a_n) = V(a_1, \dots, a_{n-1}) \prod_{i=1}^{n-1} (a_n - a_i)$.

Montrons **par récurrence** sur $n \geqslant 1$: $V(a_1, \dots, a_n) = \prod_{1 \leqslant i < j \leqslant n} (a_j - a_i)$.

- **Initialisation** ($n = 1$) : $V(a_1) = \det(1) = 1$, et le produit sur les couples $i < j \leqslant 1$ est vide, donc vaut 1.
- **Hérédité** : si la formule est vraie pour $n-1$ nombres, la relation ci-dessus donne

$$V(a_1, \dots, a_n) = \prod_{1 \leqslant i < j \leqslant n-1} (a_j - a_i) \times \prod_{i=1}^{n-1} (a_n - a_i) = \prod_{1 \leqslant i < j \leqslant n} (a_j - a_i),$$

car le second produit rassemble exactement les couples (i, j) avec $j = n$.

$$V(a_1, \dots, a_n) = \prod_{1 \leqslant i < j \leqslant n} (a_j - a_i).$$

Exemple : $V(a, b, c) = (b - a)(c - a)(c - b)$.

Les entiers 1, 2, ..., n

On applique la formule de Q2 avec $a_i = i$: chaque facteur est $a_j - a_i = j - i$. À j fixé, i va de 1 à $j - 1$, et $\prod_{i=1}^{j-1}(j - i) = (j-1)(j-2)\cdots 1 = (j-1)!$:

$$V(1, \dots, n) = \prod_{j=2}^{n} \prod_{i=1}^{j-1} (j - i) = \prod_{j=2}^{n} (j-1)! = 1!\,2! \cdots (n-1)!.$$

Exemple $n = 3$: $\det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \end{pmatrix} = (2-1)(3-1)(3-2) = 2 = 1! \cdot 2!$.

Retour à l'interpolation

$P(a_i) = y_i$ pour tout i s'écrit $\sum_j c_j a_i^j = y_i$: un système $n \times n$ de matrice (a_i^{j-1}). Si les a_i sont distincts, son déterminant $\prod_{i<j}(a_j - a_i)$ est non nul : le système a une unique solution.

$$a_i \text{ distincts} \iff V(a_1, \dots, a_n) \neq 0.$$

Le piège

Oublier le cas où deux a_i sont égaux : la factorisation par les racines suppose des racines distinctes, mais alors les deux membres sont nuls de toute façon.

La méthode

Déterminant qui dépend d'un paramètre : remplacer une variable par x, voir un polynôme, trouver ses racines (lignes égales) et son coefficient dominant.

Rappels de cours utilisés

- **Développement selon une ligne ou une colonne.**

$$\det A = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{ij} \Delta_{ij} \quad \text{(ligne } i\text{)}, \qquad \det A = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{ij} \Delta_{ij} \quad \text{(colonne } j\text{)}.$$

Δ_{ij} : déterminant sans ligne i ni colonne j. Choisir la ligne ou colonne la plus creuse.

- **Raisonnement par récurrence.**

$$\begin{cases} P(n_0) \\ \forall n \geqslant n_0,\ P(n) \Rightarrow P(n+1) \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad \forall n \geqslant n_0,\ P(n).$$